

MODELLI FENOMENOLOGICI

DINAMICA DEL MODELLO STANDARD

Dipartimento di Fisica e Geologia
Università degli Studi di Perugia

`simone.pacetti@pg.infn.it`

Gennaio 2017

PERCHÉ?

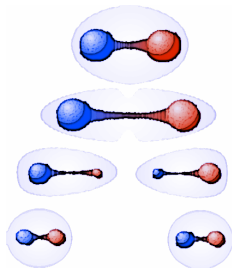
- ◆ Nonostante decenni di ricerca, non si è ancora arrivati ad una tecnica che permetta di ottenere **soluzioni analitiche** della **Cromodinamica Quantistica**, la QCD.
- ◆ La disponibilità di sempre **maggiori quantità dati** e la conseguente necessità di **interpretarli** hanno reso necessario lo sviluppo di **modelli fenomenologici** della QCD.
- ◆ Il termine "fenomenologico" si riferisce al carattere **descrittivo** di tali modelli che, pur basandosi su **processi dinamici** che "riproducono" la QCD, **non sono la QCD**.
- ◆ L'uso di questi modelli permette comunque di avere informazioni su molti aspetti della **dinamica di QCD** altrimenti non accessibili.

IL CONFINAMENTO

- ◆ **Confinamento:** ogni stato legato per effetto dell'**interazione forte**, che abbia dimensioni **non inferiori a** $\Lambda_{\text{QCD}}^{-1} \sim 1 \text{ fm}$, in condizioni di **temperatura e densità nulle**, deve manifestarsi come **singoleto di colore**.
- ◆ A causa del confinamento di colore, **non esistono quark liberi**.
- ◆ Gli adroni **fisici** sono stati legati di quark e gluoni. Si hanno due classi:
 - ◆ i **mesoni**, stati legati quark-antiquark: $q\bar{q}$;
 - ◆ i **barioni**, stati legati di tre quark: $qqq \equiv q^3$.

Il **confinamento** è, per ora, una **congettura** teorica, basata sulle **osservazioni sperimentali** e quindi da esse avvalorata.

- ◆ Se si cerca di separare il quark e l'antiquark che, in uno **stato di singoletto di colore**, costituiscono un mesone, l'interazione forte che li lega diventa **più intensa** al crescere della **distanza**.
- ◆ Quando l'energia spesa raggiunge un **valore limite**, tale da separare il quark e l'antiquark, si ha la **creazione dal vuoto** di un'altra coppia quark-antiquark e la formazione di **un'altro mesone**.



IL MODELLO A QUARK, LE BASI

- ◆ Siano $\{\psi_\alpha(x)\}$ e $\{\psi_{\bar{\alpha}}(x)\}$ gli insiemi di funzioni d'onda **soluzioni** delle **equazioni del moto del campo** di quark e antiquark, caratterizzati dagli insiemi di **numeri quantici** α e $\bar{\alpha}$, interagenti secondo un dato **modello dinamico**.
- ◆ Un generico **operatore di campo dei quark** $\psi(x)$ può essere rappresentato dalla serie di Fourier in termini di $\{\psi_\alpha(x)\}$ e $\{\psi_{\bar{\alpha}}(x)\}$

$$\psi(x) = \sum_{\alpha} \left(\psi_{\alpha}(x) b(\alpha) e^{-iE_{\alpha}t} + \psi_{\bar{\alpha}}(x) d^{\dagger}(\bar{\alpha}) e^{iE_{\bar{\alpha}}t} \right)$$

$b(\alpha)$ e $d^{\dagger}(\bar{\alpha})$ sono gli operatori di **distruzione** e **creazione**, E_{α} e $E_{\bar{\alpha}}$ sono le **energie**.

- ◆ I quark sono **fermioni** a spin 1/2, si hanno quindi le relazioni di **anticommutazione**

$$\begin{aligned} \{b(\alpha), b^{\dagger}(\alpha')\} &= \delta_{\alpha\alpha'} \\ \{b(\alpha), b(\alpha')\} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \{d(\bar{\alpha}), d^{\dagger}(\bar{\alpha}')\} &= \delta_{\alpha\alpha'} \\ \{d(\bar{\alpha}), d(\bar{\alpha}')\} &= 0 \end{aligned}$$

$$\{b(\alpha), d^{\dagger}(\bar{\alpha}')\} = 0$$

Assumiamo che **al primo ordine perturbativo** l'interazione descritta dal **modello dinamico** sia **indipendente** dallo **spin** e dal **colore**.

- ◆ Le interazioni dipendenti dal colore sono trattate come **perturbazioni di ordine superiore**.
- ◆ **Al primo ordine**, le funzioni d'onda **spaziali**, di **spin** e di **colore** sono **fattorizzabili**.

IL MODELLO A QUARK, LA NOTAZIONE

Numeri quantici

$$\alpha = (n, s, m_s, q, k)$$

- ◆ $n \rightarrow$ spaziale $(0, 1, \dots)$;
- ◆ $(s, m_s) \rightarrow$ modulo e componente dello spin $[(1/2, \pm 1/2)]$;
- ◆ $q \rightarrow$ sapore (u, d, s) ;
- ◆ $k \rightarrow$ colore $(1, 2, 3)$.

Considerando solo lo **stato fondamentale spaziale** ($n = 0$) e avendo **solo** $s = 1/2$, per gli operatori di distruzione (creazione) si usa la notazione compatta

$$\begin{aligned} b^{(\dagger)}(n = 0, 1/2, m_s, q, k) &\rightarrow q_{k, m_s}^{(\dagger)} \\ d^{(\dagger)}(n = 0, 1/2, m_s, \bar{q}, k) &\rightarrow \bar{q}_{k, m_s}^{(\dagger)} \end{aligned}$$

- ◆ Tutti gli adroni sono definiti in uno **spazio di Fock** definito dagli operatori di creazione e distruzione dei quark.
- ◆ Si definiscono **adroni leggeri** quelli i cui quark appartengono all'insieme $\{u, d, s, \bar{u}, \bar{d}, \bar{s}\}$.
- ◆ Gli adroni leggeri sono caratterizzati dai **numeri quantici**
 - ◆ **Spin** $\rightarrow (S^2, S_3)$;
 - ◆ **Isospin** $\rightarrow (T^2, T_3)$;
 - ◆ **Ipercarica** $\rightarrow Y$;
 - ◆ **Numero barionico** $\rightarrow B$.
- ◆ La **carica elettrica** Q e la **stranezza** S si ottengono dalle relazioni

$$Q = T_3 + Y/2$$

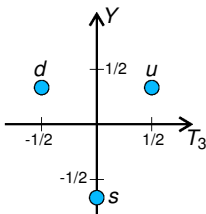
$$S = Y - B$$

IL MODELLO A QUARK, LE SIMMETRIE

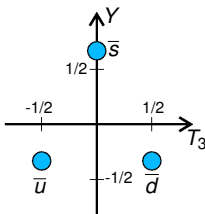
- Si chiamano **quark e antiquark di valenza** di un dato adrone, i quark e gli antiquark che **ne determinano i numeri quantici**.
 - I **barioni**, q^3 , hanno **tre quark di valenza** e spin: $S = 1/2, 3/2$.
 - I **mesoni**, $q\bar{q}$, hanno **un quark e un antiquark di valenza** e spin: $S = 0, 1$.
-
- Assumendo che i tre quark leggeri abbiano **massa identica**, $m_u = m_d = m_s$, il modello a quark possiede la **simmetria $SU(3)_F$ di sapore**.
 - Quark e adroni** sono organizzati in **multipletti di sapore**.
-

I quark e gli antiquark sono descritti dalle rappresentazioni di tripletto **3** e **3***.

3: Quarks



3*: Antiquarks



IL MODELLO A QUARK, I MULTIPLETTI DEI MESONI

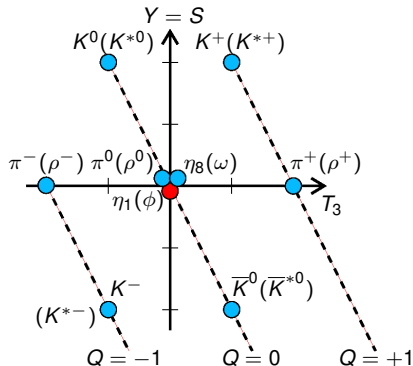
- Le rappresentazioni dei **mesoni**, $q\bar{q}$, si ottengono dai prodotti del **tripletto** dei quark e dell'**antitripetto** degli antiquark

$$3 \otimes 3^* = 8 \oplus 1$$

- Tutti gli adroni dello stesso multipletto hanno lo stesso numero quantico di **spin S** e di **parità P** (funzione d'onda spaziale).
- Si ha **degenerazione**, ci sono **due stati** dell'ottetto con $(T_3, Y) = (0, 0)$. Nel caso dei **mesoni pseudoscalari (vettori)**, i due stati sono π^0 e η_8 (ρ^0 e ω).
- Lo stato **pseudoscalare (vettore)** di **singoletto** $\eta_1(\phi)$, ha anch'esso $(T_3, Y) = (0, 0)$.
- Funzione d'onda** del mesone vettore ρ^+

$$|\rho^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{k=1}^3 u_{k\uparrow}^\dagger \bar{d}_{k\uparrow}^\dagger |0\rangle$$

Mesoni pseudoscalari (vettori)
 $J^P = 0^-(1^-)$



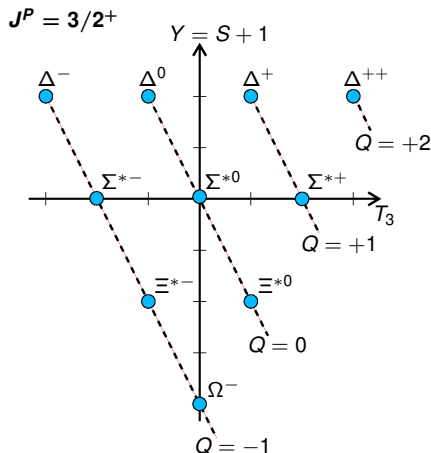
IL MODELLO A QUARK, I MULTIPLETTI DEI BARIONI

- Le rappresentazioni dei **barioni**, q^3 , si ottengono dai prodotti di tre **tripletti** di quark

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1$$

- I **nucleoni appartengono all'ottetto**.
- I quark e gli antiquark sono **tripletti** e **antitripetli** di $SU(3)_C$ **di colore**.
- Tutti i barioni e i mesoni sono **singoletti** di $SU(3)_C$ **di colore**.
- Il barione a spin 3/2 **più leggero** è il Δ^{++} , ha tre quark u di valenza, quindi la **funzione d'onda**

$$|\Delta^{++}\rangle = \frac{1}{6} \sum_{i,j,k=1}^3 \epsilon_{ijk} u_{i\uparrow}^\dagger u_{j\uparrow}^\dagger u_{k\uparrow}^\dagger |0\rangle$$



IL MODELLO A QUARK, SINGOLETTO DI COLORE

- La funzione d'onda di un barione B è il prodotto delle quattro funzioni d'onda: **spaziale**, di **spin**, di **sapore** e di **colore**

$$|B_{ijk}\rangle = |q_i q_j q_k\rangle_{\text{spazio}} |q_i q_j q_k\rangle_{\text{spin}} |q_i q_j q_k\rangle_{\text{sapore}} |q_i q_j q_k\rangle_{\text{colore}}$$

- Poichè i quark sono **fermioni**, la funzione d'onda $|B_{ijk}\rangle$ è **antisimmetrica** per lo scambio di una qualsiasi coppia di quark, ad esempio

$$|B_{ijk}\rangle = -|B_{jik}\rangle$$

- Ne consegue che, se le funzioni d'onda in cui $|B_{ijk}\rangle$ è fattorizzata hanno **parità definita** rispetto allo scambio di una coppia di quark, un **numero dispari** di esse deve essere **antisimmetrico**.

- Il barione Δ^{++} ha: **momento angolare totale** $J = S = 3/2$ ($L = 0$); **tre quark** u di valenza; **parità** (spaziale) $P = +1$. Queste caratteristiche determinano la simmetria delle funzioni d'onda.

$L = 0$	$\Rightarrow$	$ q_i q_j q_k\rangle_{\text{spazio}}$	è simmetrica ;
$q_i = q_j = q_k = u$	$\Rightarrow$	$ q_i q_j q_k\rangle_{\text{sapore}}$	è simmetrica ;
$S = 3/2$	$\Rightarrow$	$ q_i q_j q_k\rangle_{\text{spin}}$	è simmetrica .

- Ne consegue che la funzione d'onda di **colore** deve essere **antisimmetrica**

$$|q_i q_j q_k\rangle_{\text{colore}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_{i,j,k=1}^3 \epsilon_{ijk} |u_i u_j u_k\rangle$$

IL MODELLO A QUARK, LA BASE CARTESIANA₁

- Le funzioni d'onda degli adroni possono essere scritte anche in termini delle **matrici di Gell-Mann** $\{\lambda_a\}_{a=1}^8$, generatrici del gruppo $SU(3)_F$.
- Si definiscono i **8 campi cartesiani** corrispondenti $\{\phi_a\}_{a=1}^8$, in relazione con i mesoni pseudoscalari secondo

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{a=1}^8 \lambda_a \phi_a = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \pi^0 + \frac{1}{\sqrt{6}} \eta_8 & \pi^+ & K^+ \\ \pi^- & -\frac{1}{\sqrt{2}} \pi^0 + \frac{1}{\sqrt{6}} \eta_8 & K^0 \\ K^- & \bar{K}^0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \eta_8 \end{pmatrix}$$

- Invertendo, si ottengono i **campi pseudoscalari** in funzione dei campi cartesiani

$$\begin{aligned} \pi^\pm &= \frac{\phi_1 \mp i\phi_2}{\sqrt{2}} & \pi^0 &= \phi_3 & \eta_8 &= \phi_8 \\ K^\pm &= \frac{\phi_4 \mp i\phi_5}{\sqrt{2}} & K^0 &= \frac{\phi_6 - i\phi_7}{\sqrt{2}} & \bar{K}^0 &= \frac{\phi_6 + i\phi_7}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

- I campi dei pioni in **notazione "bra-ket"** sono

$$\begin{aligned} |\pi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}} [u_{k\uparrow}^\dagger \bar{d}_{k\downarrow}^\dagger - u_{k\downarrow}^\dagger \bar{d}_{k\uparrow}^\dagger] |0\rangle & |\pi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}} [d_{k\uparrow}^\dagger \bar{u}_{k\downarrow}^\dagger - d_{k\downarrow}^\dagger \bar{u}_{k\uparrow}^\dagger] |0\rangle \\ |\pi^0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{12}} [-u_{k\uparrow}^\dagger \bar{u}_{k\downarrow}^\dagger + u_{k\downarrow}^\dagger \bar{u}_{k\uparrow}^\dagger + d_{k\uparrow}^\dagger \bar{d}_{k\downarrow}^\dagger - d_{k\downarrow}^\dagger \bar{d}_{k\uparrow}^\dagger] |0\rangle \end{aligned}$$

IL MODELLO A QUARK, LA BASE CARTESIANA₂

- ◆ Gli 8 barioni dell'ottetto del prodotto $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$, si ottengono in termini degli **8 campi cartesiani** $\{B_a\}_{a=1}^8$

$$\begin{aligned} \Sigma^\pm &= \frac{B_1 \mp iB_2}{\sqrt{2}} & \Sigma^0 &= B_3 & \Lambda &= B_8 \\ \rho &= \frac{B_4 - iB_5}{\sqrt{2}} & n &= \frac{B_6 - iB_7}{\sqrt{2}} \\ \Xi^0 &= \frac{B_6 + iB_7}{\sqrt{2}} & \Xi^- &= \frac{B_4 + iB_5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

- ◆ I campi dei nucleoni e del Λ in **notazione "bra-ket"** sono

$$\begin{aligned} |p_\uparrow\rangle &= \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{i,j,k=1}^3 \epsilon_{ijk} \left[u_{i\downarrow}^\dagger d_{j\uparrow}^\dagger - u_{i\uparrow}^\dagger d_{j\downarrow}^\dagger \right] u_{k\uparrow}^\dagger |0\rangle \\ |n_\uparrow\rangle &= \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{i,j,k=1}^3 \epsilon_{ijk} \left[d_{i\uparrow}^\dagger u_{j\downarrow}^\dagger - d_{i\downarrow}^\dagger u_{j\uparrow}^\dagger \right] d_{k\uparrow}^\dagger |0\rangle \\ |\Lambda_\uparrow\rangle &= \frac{1}{\sqrt{12}} \sum_{i,j,k=1}^3 \epsilon_{ijk} \left[u_{i\uparrow}^\dagger d_{j\downarrow}^\dagger - u_{i\downarrow}^\dagger d_{j\uparrow}^\dagger \right] s_{k\uparrow}^\dagger |0\rangle \end{aligned}$$

IL MODELLO A QUARK, LE OSSERVABILI

- ◆ In virtù della **fattorizzazione** dei gradi di libertà spaziali, di spin, di sapore e di colore, i **numeri quantici** degli adroni si ottengono a partire da quelli dei **quark costituenti**.
- ◆ Indicando con $\hat{N}_q$ l'operatore che dà il numero del quark q e con N_q l'autovalore corrispondente, gli operatori: **numero barionico**, **terza componente dell'isospin**, **ipercarica** e **carica elettrica** sono

$$\begin{aligned}\hat{B} &= \frac{1}{3} (\hat{N}_u + \hat{N}_d + \hat{N}_s - \hat{N}_{\bar{u}} - \hat{N}_{\bar{d}} - \hat{N}_{\bar{s}}) \\ \hat{T}_3 &= \frac{1}{2} (\hat{N}_u - \hat{N}_d - \hat{N}_{\bar{u}} + \hat{N}_{\bar{d}}) \\ \hat{Y} &= \frac{1}{3} (\hat{N}_u + \hat{N}_d - 2\hat{N}_s - \hat{N}_{\bar{u}} - \hat{N}_{\bar{d}} + 2\hat{N}_{\bar{s}}) \\ \hat{Q} &= \frac{1}{3} (2\hat{N}_u - \hat{N}_d - \hat{N}_s - 2\hat{N}_{\bar{u}} + \hat{N}_{\bar{d}} + \hat{N}_{\bar{s}})\end{aligned}$$

Gli autovalori B , T_3 , Y e Q si ottengono dagli autovalori N_u in base alle **stesse relazioni algebriche**. Ad esempio il **numero barionico**

$$B = (N_u + N_d + N_s - N_{\bar{u}} - N_{\bar{d}} - N_{\bar{s}}) / 3$$

- ◆ **L'operatore di spin**

$$\hat{S} = \sum_{m_s, m'_s} \sum_{q=u,d,s} q_{k,m'_s}^\dagger \frac{\vec{\sigma}_{m_s m'_s}}{2} q_{k,m_s}$$

LA FUNZIONE D'ONDA SPAZIALE, LA SCALA

- Lo stato fondamentale ha una funzione d'onda spaziale **isotropa**: $\psi(x) = \psi(r, t)$.
- Modelli diversi forniscono funzioni d'onda spaziali diverse, $\psi_{\text{mod}_j}(x)$.
Il vincolo sull'**estensione spaziale** e la condizione di **normalizzazione**

$$\int d^3\vec{x} \psi_{\text{mod}_j}^\dagger(x) \psi_{\text{mod}_j}(x) = 1$$

fanno sì che tali funzioni d'onda siano **simili**, $\psi_{\text{mod}_j}(s) \simeq \psi_{\text{mod}_k}(x)$.

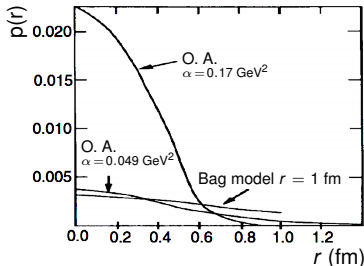
- L'**estensione spaziale** della funzione d'onda di un dato adrone viene determinata sperimentalmente. Ad esempio, nel caso del protone si considera il **raggio carico quadratico medio**

$$\langle r^2 \rangle_{\text{protone}}^{1/2} = 0.8751 \pm 0.0061 \text{ fm}$$

Densità di probabilità dei quark nei barioni.

Il "**Bag model**" e l'**oscillatore armonico** con $\alpha = 0.17 \text{ GeV}^2$, sono ottenuti usando i valori sperimentali delle osservabili degli **stati fondamentali** barionici.

L'oscillatore armonico con $\alpha = 0.049 \text{ GeV}^2$ si ricava usando le **probabilità di decadimento dei barioni eccitati**.



LA FUNZIONE D'ONDA SPAZIALE RELATIVISTICA

- Lo **spinore di Dirac** dello stato fondamentale in un potenziale **centrale non dipendente dallo spin**.

$$\Psi(x) = \begin{pmatrix} i a(r) \chi \\ b(r) \vec{\sigma} \cdot \hat{r} \chi \end{pmatrix} e^{-iEt}$$

le funzioni $a(r)$ e $b(r)$ descrivono le coppie di componenti **alte** e **basse**.

- Il carattere **relativistico** del moto dei quark nell'adrone è descritto dalle due **componenti basse** dello spinore $\Psi(x)$. Nel caso di modelli **non relativistici** si pone semplicemente $b(r) = 0$.
- Il moto dei quark negli adroni leggeri è **relativistico**. Infatti i momenti dei quark, che si ottengono con il **principio di indeterminazioni di Heisenberg**, considerando il **raggio adronico $R = 1 \text{ fm}$** , sono **maggiori** delle loro masse.

$$p \geq \sqrt{3}R^{-1} = \sqrt{3} \frac{\hbar c}{1 \text{ fm}} \simeq 341.78 \text{ MeV}$$

$$\begin{aligned} m_u &\sim 2 \text{ MeV} \\ m_d &\sim 5 \text{ MeV} \\ m_s &\sim 100 \text{ MeV} \end{aligned}$$

- Un'ulteriore conferma dell'importanza degli **effetti relativistici** nei modelli a quark degli adroni leggeri, è data dall'entità delle differenze tra le masse degli **stati eccitati** e gli **stati fondamentali** adronici. Infatti tali differenze sono **$\Delta M \sim 400 \text{ MeV}$** , e quindi maggiori delle masse dei quark costituenti. In sistemi **non-relativistici** le **energie di eccitazione** dovrebbero essere **piccole rispetto alle masse**.

MODELLI A POTENZIALE

- Il modello "a potenziale" si basa sull'assunzione che i quark che costituiscono gli adroni siano **non-relativistici**.
- Usando il **principio di indeterminazione di Heisenberg**, dalle **dimensioni spaziali** degli adroni, si evince che i momenti dei quark sono **non-relativistici** solo per i **sapori più pesanti**, ovvero per i quark b , c e t .
- L'uso dei modelli a potenziale diventa lecito anche nel caso dei quark leggeri, assumendo che l'**interazione forte "vesta"** i quark con una **nube** di gluoni e mesoni (coppie $q\bar{q}$) conferendo loro una **massa dinamica** tale da renderli **non-relativistici**.
- I **sistemi** formati dall'insieme del **quark** e dalla **nube** di gluoni e mesoni si chiamano **quark costituenti** e le loro masse sono dette **masse costituenti**. Rappresentano i **gradi di libertà dinamici** del modello.
- Le **funzioni d'onda** e gli **spettri energetici** degli adroni si ottengono risolvendo **equazioni di Schrödinger non-relativistiche** per i quark costituenti.
- Le esemplificazioni fatte portano, in alcuni casi, ad **inconsistenze**. Ad esempio, anche usando le masse costituenti e le equazioni non relativistiche, si possono ottenere **momenti relativistici** per i quark.
- Ciononostante, i **modelli a potenziale** rappresentano validi strumenti per descrivere gli **spettri adronici**, in termini dei quark che li costituiscono.

MODELLI A POTENZIALE, IL COLORE

- ◆ M_h è la massa dell'adrone, M_k , $k = 1, \dots, n$, le **masse costituenti** e E_h l'**energia di legame**, si ha la relazione

$$M_h = \sum_{k=1}^n M_k + E_h$$

- ◆ Le energie E_h si ottengono dall'**equazione agli autovalori** ($\vec{r}_{kj} = \vec{r}_k - \vec{r}_j$)

$$H\psi_h = \left(\sum_{k=1}^n \frac{\vec{p}_k^2}{2M_k} + \sum_{k < j} V_{\text{col}}(\vec{r}_{kj}) \right) \psi_h = E_h \psi_h$$

- ◆ Il potenziale **inter-quark**, che **dipende dal colore**, è definito come **somma di potenziali a due corpi**, quark-quark o quark-antiquark.
- ◆ I potenziali V_{col} , che **non sono calcolabili** in QCD, hanno le seguenti proprietà
 - ◆ a grande distanza sono **confinanti** e **indipendenti** dallo **spin** e dal **sapore**;
 - ◆ a corto raggio **dipendono** dallo **spin** e dal **sapore**.
- ◆ Il potenziale a **due corpi**, V_{col} , dei **mesoni**, interazioni $q\bar{q}$, ha un **potere legante doppio** di quello dei **barioni**, interazioni qq .
- ◆ La coppia **quark-antiquark** in un **mesone** si trova nella rappresentazione di **singoleto di colore**, $R = 1$.
Il potenziale è proporzionale all'**invariante di Casimir** $C_2(1)$.
- ◆ Ogni coppia **quark-quark** in un barione si trova nella rappresentazione di **anti-tripletto di colore**, $R = 3^*$, cosicché con il **tripletto** del quark rimanente si possa formare un singoletto. Il potenziale è proporzionale all'**invariante di Casimir** $C_2(3^*)$.

$$V_{\text{col}} \propto C_2(1) = -\frac{4}{3}$$

$$V_{\text{col}} \propto C_2(3^*) = -\frac{2}{3}$$

MODELLI A POTENZIALE PER I MESONI

- L'equazione di Schrödinger per il **sistema $q\bar{q}$** , considerando il **moto relativo** è

$$\left(\frac{\vec{p}^2}{2M} + V(\vec{r}) \right) \psi_h(\vec{r}) = E_h \psi_h(\vec{r})$$

$$M^{-1} = M_q^{-1} + M_{\bar{q}}^{-1}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_q - \vec{r}_{\bar{q}}$$

- Le autofunzioni $\psi_h(\vec{r})$ sono classificate in base al **numero quantico radiale n** e ai numeri quantici: di **spin S** , del momento angolare **orbitale L** , di quello **totale J** e della sua **terza componente J_3** .

$$\vec{S} = \vec{s}_q + \vec{s}_{\bar{q}}$$

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

- Per gli stati dei mesoni si usa la notazione **spettroscopica**

$$^{2S+1}L_J(J^{PC})$$

I numeri quantici di **parità** e **coniugazione di carica** sono

$$P = (-1)^L P_q P_{\bar{q}} = (-1)^{L+1}$$

$$C = (-1)^{L+S}$$

P_q e $P_{\bar{q}}$ sono le **parità intrinseche** del quark q e dell'antiquark $\bar{q}$, sono **opposte** in quanto i quark sono **fermioni**.

- Ci sono **infiniti** autostati. Le configurazioni in onda S , P e D sono

L	singoleto	tripletto
0	$^1S_0(0^{-+})$	$^3S_1(1^{--})$
1	$^1P_1(1^{+-})$	$^3P_{0,1,2}(0^{++}, 1^{++}, 2^{++})$
2	$^1D_2(2^{-+})$	$^3D_{1,2,3}(1^{--}, 2^{--}, 3^{--})$

- Si chiamano **naturali** gli stati con $J^P = 0^+, 1^-, 2^+, \dots$
- Si chiamano **innaturali** gli stati con $J^P = 0^-, 1^+, 2^-, \dots$

MESONI ESOTICI

- ◆ Nell'ambito del modello a quark non tutte le configurazioni J^{PC} sono realizzabili per uno stato legato $q\bar{q}$. Gli stati mesonici relativi alle configurazioni **non realizzabili** si chiamano **esotici**.
- ◆ Lo stato con $J^{PC} = 1^{-+}$ è **esotico**.
 - ◆ La **parità negativa**, $P = -1$, **implica** $L = 0, 2$.
 - ◆ Valori $L \geq 4$ non sono permessi poiché, composti con lo spin $S = 0$ o $S = 1$, darebbero: $J = L - S, L - S + 1, \dots, L + S \geq 3$, mentre si ha $J = 1$.
 - ◆ Con $L = 0$, avendo $J = 1$, si deve avere $S = 1$, e quindi **coniugazione di carica** $C = (-1)^{L+S} = (-1)^{0+1} = -1$.
 - ◆ Con $L = 2$, si ha $S = 1$ e ancora coniugazione di carica negativa, infatti $C = (-1)^{L+S} = (-1)^{2+1} = -1$.
- ◆ Sono **esotici** tutti gli stati con $CP = -1$ e con:

$$\boxed{J^{PC} = 0^{+-}, 1^{-+}, 2^{+-}, \dots} \quad \begin{cases} P = (-1)^J \\ C = (-1)^{J+1} \end{cases}$$

- ◆ Infatti, dall'espressione $CP = (-1)^{S+1}$, con **parità negativa** si deve avere: **$S = 0$** .
- ◆ Se lo **spin totale** è **nullo** il momento angolare totale e quello orbitale coincidono, **$J = L$** .
- ◆ Infine, si ottiene la **parità** $P = (-1)^{L+1} = (-1)^{J+1}$, **opposta** a quella dello stato esotico.

MODELLI A POTENZIALE PER I BARIONI₁

- ◆ L'hamiltoniano per i barioni, q^3 , stati legati di tre quark.

$$H = \frac{1}{2M} \sum_{k=1}^3 \vec{p}_k^2 + \frac{1}{2} \sum_{k < j} V(\vec{r}_{kj})$$

Dove si è assunto che i tre quark abbiano la **stessa massa** M e si è usato il potenziale barionico opportunamente scalato per il **"fattore di colore"** $1/2$.

- ◆ La procedura risolutiva consiste nell'estrarre da $V(\vec{r}_{kj})$ la componente di **oscillatore armonico** e nel trattare **perturbativamente** la componente **non armonica**.

$$V(\vec{r}_{kj}) = V_{OA}(r_{kj}) + U(\vec{r}_{kj})$$

$$V_{OA}(r_{kj}) = \frac{k}{2} r_{kj}^2$$

- ◆ Una volta **rimosso** il moto del **centro di massa**, si ottiene, al **primo ordine** dello sviluppo perturbativo della componente non armonica $U(\vec{r}_{kj})$, l'**hamiltoniano separato** nelle coordinate **interne** $\vec{\rho}$ e $\vec{\lambda}$.

$$H_0 = \left(\frac{\vec{p}_\rho^2}{M} + \frac{3k}{2} \vec{\rho}^2 \right) + \left(\frac{\vec{p}_\lambda^2}{M} + \frac{3k}{2} \vec{\lambda}^2 \right) \quad \begin{cases} \vec{\rho} = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)/\sqrt{2} \\ \vec{\lambda} = (\vec{r}_1 + \vec{r}_2 - 2\vec{r}_3)/\sqrt{6} \end{cases}$$

Si tratta di **due oscillatori armonici** con la stessa costante elastica $3k$.

MODELLI A POTENZIALE PER I BARIONI₂

- Il **numero quantico energetico** N_0 dell'hamiltoniano H_0 si ottiene come somma dei numeri quantici dei due oscillatori armonici.

$$N_0 = N_\rho + N_\lambda$$

- Il **momento angolare orbitale** totale è la somma dei momenti orbitali **interni**, relativi alle coordinate $\vec{\rho}$ e $\vec{\lambda}$. Lo **spin** totale è la somma degli spin dei tre quark costituenti. Il momento angolare totale.

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} = \vec{L}_\rho + \vec{L}_\lambda + \sum_{k=1}^3 \vec{s}_k$$

- La funzione d'onda dello stato fondamentale

$$\psi_0(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) = \frac{(3kM)^{3/4}}{\pi^{3/2}} \exp(i \vec{P} \cdot \vec{R}) \exp\left(-\sqrt{3kM} \frac{\vec{\rho}^2 + \vec{\lambda}^2}{2}\right)$$

$\vec{P}$ e $\vec{R}$ sono il momento e il vettore posizione del centro di massa.

- I potenziali armonici **non permettono** di descrivere i valori sperimentali delle masse dei barioni, rappresentano comunque validi "punti di partenza" per **formalizzare la teoria**.

VERIFICA SPERIMENTALE DEL FATTORE DI COLORE

- È possibile verificare sperimentalmente il **fattore di colore 1/2**, tra i potenziali a **due corpi** per i **mesoni** e per i **barioni**, che si ottiene da considerazioni teoriche basate sul **gruppo di simmetria del colore** $SU(3)_C$.
- Le differenze di massa: $\Delta M_M = \rho - \pi$ e $\Delta M_B = \Delta - p$, tra mesoni e barioni con gli **stessi quark costituenti** possono essere descritte in termini dell'**interazione iperfine** spin-spin di QCD. L'hamiltoniano ha la forma del potenziale iperfine di QED.

$$H_{\text{iperfine}} = K_{\text{col}}^{M,B} \sum_{k < j} O_{kj} \vec{s}_k \cdot \vec{s}_j \delta^{(3)}(\vec{r})$$

La **dipendenza dal colore** è data dalle costanti $K_{\text{col}}^{M,B}$ rispettivamente per mesoni e barioni. Considerando solo quark leggeri con masse identiche, i coefficienti O_{kj} risultano **indipendenti dalla natura dell'adrone**.

- I **prodotti degli spin** per i mesoni e i barioni.

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = \frac{2\vec{S}^2 - 3}{4} = \begin{cases} -3/4 & S = 0 \\ 1/4 & S = 1 \end{cases}$$

$$\sum_{k < j} \vec{s}_k \cdot \vec{s}_j = \frac{4\vec{S}^2 - 9}{8} = \begin{cases} -3/4 & S = 1/2 \\ 3/4 & S = 3/2 \end{cases}$$

- Usando i valori sperimentali dei **raggi quadratici medi** e delle **masse**.

$$\frac{\Delta M_M}{\Delta M_B} = \frac{(1/4 + 3/4) K_{\text{col}}^M |\psi_M(0)|^2}{(3/4 + 3/4) K_{\text{col}}^B |\psi_B(0)|^2} = \frac{2 K_{\text{col}}^M}{3 K_{\text{col}}^B} \left(\frac{\langle r^2 \rangle_B}{\langle r^2 \rangle_M} \right)^{3/2} \Rightarrow \frac{K_{\text{col}}^M}{K_{\text{col}}^B} \sim 2$$

REGOLE DI SOMMA DELLA QCD

- ◆ I **gradi di libertà** della QCD a **bassa energia**, **lungo raggio**, non sono i **quark** e i **gluoni**, ovvero i campi fondamentali che compaiono nella lagrangiana, bensì gli **adroni leggeri**.
- ◆ È nel regime di **alta energia**, a **corto raggio**, in cui la QCD è **asintoticamente libera**, che i campi fondamentali dei quark e dei gluoni possono essere usati per calcolare **perturbativamente** le ampiezze.
- ◆ **Le regole di somma della QCD** rappresentano una connessione tra questi due regimi basata sul formalismo delle **relazioni di dispersione**.
- ◆ Nonostante le relazioni di dispersione rappresentino un **rigoroso strumento matematico**, le regole di somma della QCD si basano anche su **approssimazioni** e procedure intuitive, che non hanno **derivazioni formali** nell'ambito della QCD.
- ◆ Il **grado di approssimazione** che le caratterizza non ha impedito un ampio e **proficuo** utilizzo del regole di somma in **vari ambiti della QCD**.

LE FUNZIONI DI CORRELAZIONE

- Si definisce il **tensore di correlazione** della corrente $J^\mu(x)$.

$$i \int d^4x e^{iqx} \langle 0 | T \left(J^\mu(x) J^{\nu\dagger}(0) \right) | 0 \rangle$$

- La corrente $J^\mu(x)$ è un **bilineare** nei campi dei quark $q(x)$ e $q'(x)$, contratti con una **combinazione di matrici di Dirac** Γ^μ .

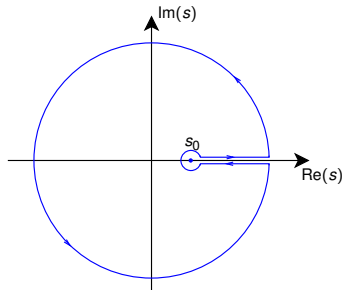
$$J^\mu(x) = \bar{q}(x) \Gamma^\mu q'(x)$$

- Il tensore di correlazione è definito da una funzione $\Pi(q^2)$ **scalare** di Lorentz detta **funzione di correlazione**.

$$(q^\mu q^\nu - g^{\mu\nu} q^2) \Pi(q^2) = i \int d^4x e^{iqx} \langle 0 | T \left(J^\mu(x) J^{\nu\dagger}(0) \right) | 0 \rangle$$

- La funzione di correlazione può essere ottenuta con una **relazione di dispersione**, come il **prolungamento analitico** di una **funzione spettrale**, che ne rappresenta la **parte immaginaria** sul bordo superiore di un **taglio**, (s_0, ∞) , lungo il semiasse reale positivo nel piano complesso q^2 .

$$\Pi(q^2) = \frac{1}{\pi} \int_{s_0}^{\infty} \frac{\text{Im}(\Pi(s))}{s - q^2 - i\epsilon} ds$$



LA RAPPRESENTAZIONE SPETTABILE₁

- La funzione spettrale può essere ottenuta attraverso la definizione dell'**ordinamento temporale** in termini dell'integrale nel piano complesso s con kernel $(s - q^2 - i\epsilon)^{-1}$.

$$(q^\mu q^\nu - g^{\mu\nu} q^2) \operatorname{Im} (\Pi(q^2)) = \frac{1}{2\pi} \int d^4x e^{iqx} \langle 0 | J^\mu(x) J^{\nu\dagger}(0) | 0 \rangle$$

- Inserendo un **insieme completo di stati intermedi** $\{|n\rangle\}$, la funzione spettrale è esprimibile come la serie delle **singolarità** della funzione di correlazione.

$$\operatorname{Im} (\Pi(q^2)) = (2\pi)^3 \sum_n \delta^{(4)}(p_n - p) |\langle 0 | J(x) J^\dagger(0) | 0 \rangle|^2$$

- Per assicurare la **convergenza dell'integrale**, si usa una relazione di dispersione **sottratta N volte**.

$$\Pi(q^2) = \frac{(q^2)^N}{\pi} \int_{s_0}^{\infty} \frac{\operatorname{Im} (\Pi(s))}{(s - q^2 - i\epsilon)s^N} ds + \sum_{k=0}^{N-1} a_k (q^2)^k$$

- In generale la **funzione spettrale è una quantità misurabile**. Usando, quindi, i suoi valori sperimentali nell'integrale delle relazioni di dispersione è possibile calcolare **fenomenologicamente** la funzione di correlazione.
- Ad esempio: la funzione spettrale $\operatorname{Im} (\Pi_{V,s}(q^2))$ che rappresenta il **contributo $\bar{s}\gamma^\mu s$** alla corrente **vettoriale** $\bar{q}\gamma^\mu q$, è data dalla **sezione d'urto totale** $\sigma_{e^+e^- \rightarrow \text{stranezza}}$.

$$\operatorname{Im} (\Pi_{V,s}(q^2)) = \frac{9q^2}{16\pi^2\alpha^2} \sigma_{e^+e^- \rightarrow \text{stranezza}}(q^2)$$

LA RAPPRESENTAZIONE SPETTABILE₂

- La funzione spettrale $\text{Im}(\Pi_M(q^2))$ che rappresenta il **contributo in un mesone**, descritto da una **risonanza "stretta"**, ha la forma di una **delta di Dirac** nella massa al quadrato del mesone, M_M^2 .

$$\text{Im}(\Pi_M(q^2)) = 2F_M^2 M_M^4 \delta(q^2 - M_M^2)$$

F_M è la costante di decadimento del mesone.

- Ad alta energia, $q^2 \rightarrow \infty$, la funzione spettrale è dominata dai contributi **non risonanti del continuo**. Nel regime perturbativo della QCD si usano le **leggi di potenza**.

$$\text{Im}(\Pi(q^2)) \xrightarrow{q^2 \rightarrow \infty} \begin{cases} \text{Im}(\Pi_{\text{cont}}(q^2)) & s_c \leq q^2 \leq s_a \\ \propto (q^2)^{-n} & q^2 > s_a \end{cases}$$

- In generale, quando possibile, al fine di evitare la dipendenza da **comportamenti asintotici non pienamente sotto controllo**, si usano relazioni di dispersione con **molte sottrazioni**, tali da sopprimere i contributi ad alti q^2 .

PRODOTTI OPERATORIALI

- La trasformata di Fourier del prodotto temporalmente ordinato delle correnti può essere espressa come **serie di operatori locali di QCD** $\{O_n\}$.

$$i \int d^4x e^{iqx} T \left(J^\mu(x) J^{\nu\dagger}(0) \right) = \sum_n C_n(q^2) O_n$$

- Gli operatori O_n sono ordinati in base alla **dimensione** e contengono solo i **campi fondamentali** di QCD, quark e gluoni.

$$O_0 = I, \quad O_1 = m_q \bar{q}q, \quad O_2 = G_{\mu\nu}^a G^{\mu\nu a}, \dots$$

- Le funzioni scalari $C_n(q^2)$, dette **coefficienti di Wilson**, hanno **espressioni perturbative** in α_s note.

$$C_n(q^2) = C_n^0(q^2) + C_n^1(q^2) \alpha_s(q^2) + \dots$$

- La funzione di correlazione ha, quindi, un'espressione in termini di una serie di **valori di aspettazione nel vuoto** degli operatori di QCD $\{O_n\}$, ovvero dei **condensati di quark e gluoni**.

$$\Pi(q^2) = \sum_n C_n(q^2) \langle O_n \rangle_0$$

LA CONNESSIONE

- Si arriva ad un'equazione che **connette** le due espressioni, fenomenologica a **lungo raggio** e in termini dei condensati a **corto raggio**, e quindi i due regimi della QCD.

$$\frac{(q^2)^N}{\pi} \int_{s_0}^{\infty} \frac{\text{Im}(\Pi(s))}{(s - q^2 - i\epsilon)s^N} ds + \sum_{k=0}^{N-1} a_k (q^2)^k = \sum_n C_n(q^2) \langle O_n \rangle_0$$

per i valori di q^2 in cui le **due descrizioni** a lungo e corto raggio **sono valide**.

- Al fine **selezionare i contributi a lungo raggio** e rimuovere la dipendenza dalla costanti $\{a_k\}$ si usa l'identità per il **momento n-esimo**.

$$M_n(q^2) = \frac{1}{n!} \frac{d^n \Pi(q^2)}{d(q^2)^n} = \frac{1}{\pi} \int_{s_0}^{\infty} \frac{\text{Im}(\Pi(s))}{(s - q^2 - i\epsilon)^{n+1}} ds$$

- L'integrale delle relazioni di dispersione può essere espresso come **trasformazione di Borel** riscrivendone il kernel nei **limiti $-q^2, n \rightarrow \infty$** .

$$\frac{n(q^2)^n}{(s - q^2)^{n+1}} = \frac{n}{s - q^2} \left(1 - s/q^2\right)^{-n} \xrightarrow{n, -q^2 \rightarrow \infty} \frac{e^{-s/\tau}}{\tau}$$

$$\tau = -\frac{q^2}{n}$$

- L'identità che si ottiene **non contiene le costanti** $\{a_k\}$ ed è valutata nel limite **asintotico space-like** $q^2 \rightarrow -\infty$.

$$(-q^2)^{2(n+1)} M_n(q^2) \xrightarrow{n, -q^2 \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{s_0}^{\infty} e^{-s/\tau} \text{Im}(\Pi(s)) ds$$

LA PROCEDURA DELLE REGOLE DI SOMMA

- Selezionare una **corrente**, definirne la **funzione** di correlazione e la **relazione di dispersione**.

$$J = \bar{q}(x)\Gamma q'(x)$$

$$\Pi(q^2) = i \int d^4x e^{iqx} \langle 0 | T \left(J(x) J^\dagger(0) \right) | 0 \rangle$$

$$\Pi(q^2) = \frac{1}{\pi} \int_{s_0}^{\infty} \frac{\text{Im}(\Pi(s))}{s - q^2 - i\epsilon} ds$$

- Definire la **funzione spettrale** attraverso un **modello fenomenologico** che si basi su **quantità misurabili**, in genere, **sezioni d'urto** ($K(q^2)$ è un fattore cinematico).

$$\text{Im}(\Pi(q^2)) = K(q^2) \sigma_{e^+e^- \rightarrow H}(q^2)$$

- Ottenere l'espressione della funzione di correlazione per mezzo di una serie di **valori di aspettazione nel vuoto di operatori locali di QCD** e i corrispondenti **coefficienti di Wilson**.

$$\Pi(q^2) = \sum_n C_n(q^2) \langle O_n \rangle_0$$

- Confrontare le due descrizioni, facendo uso di **trasformazioni differenziali**, per estrarre i **parametri "fenomenologici"** della funzione spettrale e dello **stato adronico** in studio.

$$(-q^2)^{2(n+1)} M_n(q^2) \xrightarrow{n, -q^2 \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{s_0}^{\infty} e^{-s/\tau} \text{Im}(\Pi(s)) ds$$

LA MASSA DEL QUARK c

- La massa del quark c può essere ottenuta studiando la **funzione di correlazione** della corrente $J_{\text{ch}}^\mu(x) = \bar{c}(x)\gamma^\mu c(x)$.

$$(q^\mu q^\nu - g^{\mu\nu} q^2) \Pi_{\text{ch}}(q^2) = i \int d^4x e^{iqx} \langle 0 | T \left(J_{\text{ch}}^\mu(x) J_{\text{ch}}^{\nu\dagger}(0) \right) | 0 \rangle$$

- Il momento n -esimo della relazione di dispersione.

$$M_{n,\text{ch}}(q^2) = \frac{1}{n!} \frac{d^n \Pi_{\text{ch}}(q^2)}{d(q^2)^n} = \frac{1}{\pi} \int_{s_0}^{\infty} \frac{\text{Im}(\Pi_{\text{ch}}(s))}{(s - q^2)^{n+1}} ds$$

- La **funzione spettrale** è scritta in termini della sezione d'urto di produzione $c\bar{c}$ in annichilazione e^+e^- .

$$\text{Im}(\Pi_{\text{ch}}(q^2)) = \frac{9q^2}{64\pi^2\alpha^2} \sigma_{e^+e^- \rightarrow \text{charm}}(q^2)$$

- Il momento n -esimo espresso come **serie operatoriale** in termini dei coefficienti $\{C_n\}$, noti ad **ordini superiori** in α_s .

$$M_{n,\text{ch}}^{\text{OPE}}(q^2 = 0) = \frac{C_n}{(4m_c^2)^n}$$

- Il valore della **massa rinormalizzata**.

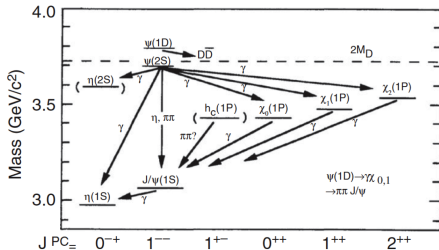
$$m_c(m_c) = \frac{1}{2} t \left(\frac{C_n}{M_{n,\text{ch}}(0)} \right)^{\frac{1}{2n}} \simeq 1.28 \text{ GeV}$$

CHARMONIUM

- Il **quarkonium** è lo stato legato $Q\bar{Q}$ di due **quark pesanti** c e b . Il quark t **non forma stati legati** $t\bar{t}$. A causa della sua massa molto grande, il **decadimento debole** avviene **prima** che lo stato $t\bar{t}$ possa formarsi.
- Con la notazione **spettroscopica**, in termini dei numeri quantici n, L, S, J gli stati $c\bar{c}$ e $b\bar{b}$ più leggeri sono:

L	S	charmonium	bottomonium
0	1	$\psi(nS)$	$\Upsilon(nS)$
0	0	$\eta_c(nS)$	$\eta_b(nS)$
1	1	$\chi_{cJ}(nP)$	$\chi_{bJ}(nP)$
1	0	$h_c(nP)$	$h_b(nP)$

- 🔹 Sono stati **osservati 6** stati eccitati $\Upsilon(nS)$ e **4** $\psi(nS)$. Le energie di **eccitazione** sono $\Delta E_c \sim 0.8 \text{ GeV}$ e $\Delta E_b \sim 2.5 \text{ GeV}$.



POTENZIALI FENOMENOLOGICI₁

- ◆ I modelli a potenziale descrivono gli **spettri di QCD** in termini degli autovalori di equazioni di Schrödinger **non relativistiche**.
- ◆ Le masse dei quarkonia M_{nLSJ} seguono leggi **lineari** nell'**energia di legame** E_{nLSJ}

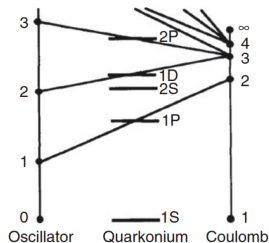
$$M_{nLSJ} = 2m_Q + E_{nLSJ}$$

m_Q è la massa del quark pesante.

- ◆ I potenziali sono definiti sulla base di considerazioni **teoriche** e **fenomenologiche**.
- ◆ La **distribuzione degli stati legati** in funzione del **numero quantico n** , con il momento angolare **L fissato**, suggerisce che il potenziale sia **radiale**, con una **componente Coulombiana** ed una **armonica**.
- ◆ La forma **più semplice** che soddisfi queste richieste è

$$V(r) = br - \frac{a}{r} + V_0$$

- ◆ La **componente Coulombiana** $-a/r$ descrive l'interazione **quark-antiquark a corto raggio**, dovuta allo scambio di un **singolo gluone**.
- ◆ La componente **armonica** br rappresenta il potenziale **confinante** e può essere interpretata in termini del **modello di stringa degli adroni**. Il parametro b , detto **tensione di stringa**, vale $b \simeq 0.18 \text{ GeV}^2$ e genera una **forza di richiamo** di circa **15 tonnellate**.



POTENZIALI FENOMENOLOGICI₂

◆ Potenziale di **Richardson**

$$V_{\text{Rich}}(r) = (0.18 \text{ GeV}^2) r - \frac{0.52}{r}$$

◆ Potenziale di **Cornell**

$$V_{\text{Corn}}(r) = -\frac{64\pi^2}{27} \mathcal{F}_r \left[\frac{1}{q^2 \ln \left(1 + q^2 (0.4 \text{ GeV}^2) \right)} \right]$$

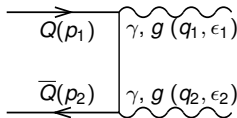
◆ Legge di potenza

$$V_{\text{Power}}(r) = (6.87 \text{ GeV}) (r/r_0)^{1/10}$$

DECADIMENTI DEI QUARKONIA, L'ANNICHILAZIONE₁

- ❖ Tutti i quarkonia sono **instabili**, decadono via **annichilazione** in coppie di leptoni, **radiativamente**, con emissione di un fotone, o **adronicamente**.
- ❖ I quarkonia con massa minore della soglia $D\bar{D}$, **open-charm**, non potendo decadere **fortemente**, sono **risonanze strette**, $\Gamma(^3S_1) \sim \text{keV}$.
- ❖ I quarkonia con massa $M > 2M_D$ sono, invece, **risonanze larghe**, $\Gamma(^3S_1) \sim \text{MeV}$.

- ❖ Consideriamo un **coppia $Q\bar{Q}$** , di massa m , in uno stato 1S_0 , con coniugazione di carica $C = (-1)^{L+S} = +1$, che si annichila in una **coppia di fotoni**, con $C_{\gamma\gamma} = C_\gamma^2 = (-1)^2 = +1$.



- ❖ L'**ampiezza di Feynman** è

$$\mathcal{M} = -ie^2 \bar{v}_\lambda(p_1) \left[\not{\epsilon}_2^* \frac{i}{\not{p}_1 - \not{q}_1 - m} \not{\epsilon}_1^* + \not{\epsilon}_1^* \frac{i}{\not{p}_1 - \not{q}_2 - m} \not{\epsilon}_2^* \right] u_{\lambda'}(p_2)$$

- ❖ **Sezione d'urto totale** nella **gauge trasversa**, $\epsilon_1^* \cdot p_1 = \epsilon_2^* \cdot p_1 = 0$, in termini del **flusso di $\bar{Q}$** , v_2 . La quantità $v_2\sigma$ rappresenta il **tasso di transizione per leptone e per unità di volume**.

$$\sigma = \frac{4\pi\alpha^2}{m^2 v_2}$$

- ❖ La **densità di costituenti leptonici** in uno stato legato con numero quantico n e funzione d'onda $\Psi_n(\vec{x})$, è $|\Psi_n(0)|^2$. Il **tasso di decadimento** è

$$\Gamma(^1S_0 \rightarrow \gamma\gamma) = \frac{4\pi\alpha^2}{m^2} |\Psi_n(0)|^2$$

DECADIMENTI DEI QUARKONIA, L'ANNICHILAZIONE₂

- Con le correzioni di QCD al primo ordine in α_s alla scala $\mu_R = m_c$.

$$\Gamma(\psi \rightarrow \gamma\gamma) = \frac{192\pi\alpha^2 |\Psi_n(0)|^2}{27(2m_c^2)} \left(1 - 3.4 \frac{\alpha_s(m_c)}{\pi}\right)$$

$$\Gamma(\psi \rightarrow gg) = \frac{32\pi\alpha_s^2(m_c) |\Psi_n(0)|^2}{3(2m_c^2)} \left(1 + 4.4 \frac{\alpha_s(m_c)}{\pi}\right)$$

- Gli **stati** n^3S_1 , che hanno **coniugazione di carica** $C = (-1)^{L+S} = -1$, decadono in un **numero dispari** di fotoni. Il decadimento mediato dal **singolo** fotone produce uno stato finale con una coppia **leptone-antileptone**.

$$\Gamma(\psi \rightarrow e^+ e^-) = \frac{64\pi\alpha^2 |\Psi_n(0)|^2}{9(2m_c^2)} \left(1 - \frac{16}{3} \frac{\alpha_s(m_c)}{\pi}\right)$$

- Le larghezze di decadimento dei **quarkonia** n^3S_1 in tre bosoni di gauge: $3g, 2g\gamma, 3\gamma$.
- Dai **rapporti** dei tassi di decadimento, che **non dipendono da** $|\Psi_n(0)|^2$, si estrae il valore $\alpha_s(m_c)$.

$$\Gamma(\psi \rightarrow 3g) = \frac{160(\pi^2-9)\alpha_s^3(m_c) |\Psi_n(0)|^2}{81(2m_c^2)} \left(1 - 4.9 \frac{\alpha_s(m_c)}{\pi}\right)$$

$$\Gamma(\psi \rightarrow 3\gamma) = \frac{4096(\pi^2-9)\alpha^3 |\Psi_n(0)|^2}{2187(2m_c^2)} \left(1 - 12.6 \frac{\alpha_s(m_c)}{\pi}\right)$$

$$\Gamma(\psi \rightarrow 2g\gamma) = \frac{512(\pi^2-9)\alpha\alpha_s^2(m_c) |\Psi_n(0)|^2}{2187(2m_c^2)} \left(1 - 1.7 \frac{\alpha_s(m_c)}{\pi}\right)$$

- Le espressioni dei tassi di decadimento hanno **limitazioni** dovute alla **manca** di **correzioni relativistiche** e di **ordine superiore** in α_s , nonché alla presenza di **effetti non perturbativi**, ad esempio nel canale $2g\gamma$.

DECADIMENTI ADRONICI

- Quarkonia eccitati 3S_1 possono decadere negli **stati fondamentali** con emissione di **mesoni pseudoscalari**: $\psi' \rightarrow \psi + M$, con $M = \pi^0, \eta$.
- Poiché questi decadimenti **violano**, rispettivamente, **le simmetrie di sapore** $SU(2)$ e $SU(3)$, hanno ampiezze proporzionali ai quadrati delle **differenze di massa** tra quark u e d , e tra u/d e s .
- La lagrangiana di interazione dipende **linearmente** dalla matrice delle masse

$$\mathcal{L}_{\psi'\psi M} = g F_\pi \text{Tr} \left[m (U - U^\dagger) \right] \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} \partial_\mu V_\nu \partial_\alpha V'_\beta$$

g è una costante, F_π è la **costante di decadimento del pione**, m è la **matrice delle masse**, U è il campo esponenziale dei **mesoni pseudoscalari** e V_μ e V'_μ sono i campi dei quarkonia (mesoni vettori) ψ e ψ' .

- Le **ampiezze di Feynman**, in termini dei 4-momenti k e k' e dei vettori di polarizzazione ϵ e ϵ' dei quarkonia ψ e ψ' .

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\psi'\psi\pi^0} &= 3g(m_u - m_d) \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} k_\mu \epsilon'_\nu k'_\alpha \epsilon_\beta \\ \mathcal{M}_{\psi'\psi\eta} &= \frac{2g}{\sqrt{3}} (2m_s - m_u - m_d) \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} k_\mu \epsilon'_\nu k'_\alpha \epsilon_\beta \end{aligned}$$

- Nel caso $\psi(2S) \rightarrow J/\Psi \pi^0$ e $\psi(2S) \rightarrow J/\Psi \eta$ si ottiene il **rapporto dei tassi di decadimento**.

$$\frac{\Gamma(\psi(2S) \rightarrow J/\Psi \pi^0)}{\Gamma(\psi(2S) \rightarrow J/\Psi \eta)} = \frac{27}{4} \left| \frac{m_u - m_d}{2m_s - m_u - m_d} \right|^2 \left| \frac{\vec{p}_{\pi^0}}{\vec{p}_\eta} \right|^3$$

- Si estrae il **rapporto tra le differenze di massa**.

$$\frac{m_d - m_u}{m_s - (m_u + m_d)/2} = 0.0354(15)$$